

Výstupy ŠVP**MAT-07** Užívám vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** číselné obory – přirozená, celá, racionální a reálná čísla

Lehké úlohy procvičí číselné obory, převod na zlomek, kritéria dělitelnosti, NSD a NSN; střední jsou slovní úlohy s dělitelností a zbytky; těžké vyžadují důkaz, úvahu o prvočinitelích a algoritmus. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolio.

Lehké ★☆☆

- Rozhodni, do kterých oborů $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ patří čísla: -7 ; 0 ; $2,5$; $\frac{9}{3}$; $\sqrt{8}$; $-\sqrt{16}$; $1, \overline{3}$; $\frac{\pi}{2}$. Která z nich jsou iracionální?
- Převed' na zlomek v základním tvaru: $0,125$; $0, \overline{7}$; $2, \overline{15}$; $0,2\overline{3}$.
- Pomocí kritérií rozhodni, kterými z čísel $2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11$ jsou dělitelná čísla: a) $5\,544$; b) $3\,465$; c) $10\,010$.
- Rozlož na součin prvočinitelů: 504 ; $1\,155$; $2\,310$; $9\,999$.
- Rozhodni, zda je číslo prvočíslo, a uveď, do kterého čísla stačí zkoušet dělitele: 119 ; 127 ; 143 ; 211 .
- Urči největší společný dělitel a nejmenší společný násobek: a) 84 a 126 ; b) 45 a 56 ; c) 16 , 24 a 40 .
- Eukleidovým algoritmem urči $D(2\,277, 1\,518)$ a zkrat' zlomek $\frac{1\,518}{2\,277}$.
- Zapiš ve tvaru $a = q \cdot b + r$, $0 \leq r < b$: a) $250 : 9$; b) $1\,000 : 37$; c) $-23 : 6$.

Střední ★★☆☆

- Dva majáky blikají: první každých 8 s, druhý každých 14 s. Ve 20:00:00 bliknou současně. Za jak dlouho bliknou současně znovu? Kdy poprvé bliknou současně po 21:00:00?
- Krabici tvaru kvádra s vnitřními rozměry $72 \times 48 \times 30$ cm chceme beze zbytku vyplnit stejnými krychlemi co největšího rozměru (celé cm). Jaká bude hrana krychle a kolik krychlí se vejde?
1. ledna 2027 je pátek. Který den v týdnu bude 1. ledna 2028? Který den bude 29. února 2028? Zdůvodni pomocí zbytků po dělení sedmi.
- Desetimístné číslo ISBN $d_1 d_2 \dots d_{10}$ je platné, jestliže je součet $10d_1 + 9d_2 + 8d_3 + \dots + 2d_9 + 1 \cdot d_{10}$ dělitelný 11. Doplň chybějící číslici x v ISBN 80-204- x 563-2.
- Z rozkladu $72 = 2^3 \cdot 3^2$ zdůvodni, že číslo 72 má $(3+1)(2+1) = 12$ dělitelů, a všechny je vypiš. Kolik dělitelů má číslo 360?
- V sále je 120 židlí. Kolika způsoby je lze rozestavit do obdélníkového útvaru (řady $\times$ židle v řadě), má-li být aspoň 5 řad a v každé řadě aspoň 5 židlí? Vypiš je.
- Číslo $\frac{3}{7}$ má periodický desetinný rozvoj. Urči jeho periodu a číslici na 100. místě za desetinnou čárkou.

Těžké ★★★

- Kolika nulami končí číslo $30! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 30$? Zdůvodni pomocí počtu prvočinitelů 5 a 2.
- Dokaž, že součet dvojmístného čísla a čísla zapsaného týmiž číslicemi v opačném pořadí je dělitelný 11 a jejich rozdíl je dělitelný 9.
- Součin dvou přirozených čísel je $2\,160$ a jejich největší společný dělitel je 12. Najdi všechny takové dvojice. Jaký je jejich nejmenší společný násobek?
- Rozhodni, zda je číslo racionální, a zdůvodni: a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{18}$; b) $\sqrt{2} + \sqrt{8}$; c) $(1 + \sqrt{2})^2$; d) $0,101001000100001 \dots$ (počet nul mezi jedničkami stále roste).

20. Informatika: Funkce nsd počítá Eukleidovým algoritmem největší společný dělitel a počet kroků. Co program vypíše? Urči z prvního výsledku $n(2024, 1518)$. Proč potřebují sousední Fibonacciho čísla 987 a 610 tak mnoho kroků?

```
def nsd(a, b):  
    kroky = 0  
    while b != 0:  
        a, b = b, a % b  
        kroky = kroky + 1  
    return a, kroky  
  
print(nsd(2024, 1518))  
print(nsd(987, 610))
```

21. Najdi nejmenší přirozené číslo zapsané jen číslicemi 0 a 1, které je dělitelné 12. Zdůvodni pomocí kritérií dělitelnosti.
22. 1. ledna 2027 je pátek. Ve kterých měsících roku 2027 připadne 13. den na pátek? Postupuj pomocí zbytků po dělení 7 (13. ledna je o 12 dní později než 1. ledna).

Výsledky ke kontrole

1. $\frac{9}{3} = 3$ patří do všech; $-7, 0, -\sqrt{16} = -4$ do $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; 2,5 a 1,3 do $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$; $\sqrt{8}$ a $\frac{\pi}{2}$ jen do $\mathbb{R}$ – jsou iracionální.
2. $\frac{1}{8}; \frac{7}{9}; 2 + \frac{15}{99} = \frac{71}{33}; \frac{2}{10} + \frac{3}{90} = \frac{7}{30}$.
3. a) 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11; b) 3, 5, 9, 11; c) 2, 5, 10, 11.
4. $504 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$; $1\,155 = 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$; $2\,310 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$; $9\,999 = 3^2 \cdot 11 \cdot 101$.
5. $119 = 7 \cdot 17$ (do 10); 127 je prvočíslo (do 11); $143 = 11 \cdot 13$ (do 11); 211 je prvočíslo (do 14).
6. a) $D = 42, n = 252$; b) $D = 1$ (nesoudělná), $n = 2\,520$; c) $D = 8, n = 240$.
7. $2\,277 = 1 \cdot 1\,518 + 759$, $1\,518 = 2 \cdot 759 + 0$, tedy $D = 759$ a $\frac{1\,518}{2\,277} = \frac{2}{3}$.
8. a) $250 = 27 \cdot 9 + 7$; b) $1\,000 = 27 \cdot 37 + 1$; c) $-23 = (-4) \cdot 6 + 1$.
9. $n(8, 14) = 56$ s. Od 20:00:00 uplyne 3 600 s; nejbližší násobek 56 je $65 \cdot 56 = 3\,640$, tedy ve 21:00:40.
10. Hrana $D(72, 48, 30) = 6$ cm; krychlí $12 \cdot 8 \cdot 5 = 480$.
11. Rok 2027 má 365 dní $= 52 \cdot 7 + 1$, tedy 1. 1. 2028 je sobota. 29. 2. 2028 je o $31 + 28 = 59$ dní později, $59 = 8 \cdot 7 + 3$ – úterý.
12. Součet je $80 + 0 + 16 + 0 + 24 + 5x + 20 + 18 + 6 + 2 = 166 + 5x$; dělitelný 11 je jen pro $x = 2$ ($176 = 16 \cdot 11$).
13. Dělitel má tvar $2^a \cdot 3^b$, $a \in \{0; 1; 2; 3\}$, $b \in \{0; 1; 2\}$. Dělitelé: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72. $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ má $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ dělitelů.
14. Rozklady $120 = r \cdot s$ s $r, s \geq 5$: $5 \times 24, 6 \times 20, 8 \times 15, 10 \times 12, 12 \times 10, 15 \times 8, 20 \times 6, 24 \times 5$ – celkem 8 způsobů.
15. $\frac{3}{7} = 0,428571$, perioda má 6 číslic; $100 = 16 \cdot 6 + 4$, na 100. místě je 4. číslice peridy – 5.
16. Každá nula vzniká z dvojice $2 \cdot 5$; dvojek je víc. Pětek: násobky 5 dávají 6, číslo 25 jednu navíc – celkem 7. Číslo 30! končí 7 nulami.
17. $(10a + b) + (10b + a) = 11(a + b)$,
 $(10a + b) - (10b + a) = 9(a - b)$.
18. $a = 12m, b = 12n, D(m, n) = 1, 144mn = 2\,160$, $mn = 15$: dvojice (12; 180) a (36; 60). V obou případech $n\binom{a}{b} = \frac{2\,160}{12} = 180$.
19. a) $\sqrt{36} = 6$ – racionální; b) $3\sqrt{2}$ – iracionální; c) $3 + 2\sqrt{2}$ – iracionální; d) rozvoj je nekonečný a neperiodický – iracionální.
20. Vypíše (506, 2) a (1, 14). $n = \frac{2\,024 \cdot 1\,518}{506} = 6\,072$. U sousedních Fibonacciho čísel je každý podíl 1 a zbytek je předchozí Fibonacciho číslo – čísla klesají nejpomaleji možně.
21. Dělitelnost 4: končí dvojčíslím dělitelným 4 – z 0 a 1 jen 00. Dělitelnost 3: počet jedniček je násobek 3. Nejmenší je 11 100.
22. 13. 1. je středa (12 dní, zbytek 5). Posun k 13. dalšího měsíce je délka měsíce mod 7 ($31 \rightarrow 3, 30 \rightarrow 2, 28 \rightarrow 0$). Na pátek vychází jen 13. srpna 2027.